
R_0：原 DNS IP　T：目标域名　F：加密连接的目的 IP
(a) RFC 9462
基于 IP 的验证式发现
(b) Windows 11
已开启 DDR
(c) Android
自动模式，已开启 DDR
(d) macOS
自动发现
向 R_0:53 查询 _dns.resolver.arpa（SVCB）
选择 DoH 服务
支持宣告的 ALPN
及 SVCB 参数
尝试 HTTP/2
h2 或 h3 → H2
必须包含 h3
使用 HTTP/3
必须包含 h2
使用 HTTP/2
确定目标地址
hints / T 的 Additional
或解析 T
F 可不同于 R_0
确定目标地址
hints / T 的 Additional
A/AAAA；不补查 T
F 可不同于 R_0
确定目标地址
先取任意 Additional
A/AAAA，否则取 hints
与原 DNS 列表求交集
单 IP 情形：$F = R_0$
确定目标地址
hint 或经 R_0 查询 T
F 可不同于 R_0
T 返回 NXDOMAIN
可阻断升级
TLS 身份验证
可信证书链
IP SAN 包含 R_0
无 SNI 时仍提供
对应证书
TCP / TLS
SNI = T
可信证书链
R_0 IP SAN + T DNS SAN
QUIC / TLS
SNI = T
可信证书链
T DNS SAN
TCP / TLS
SNI = T
可信证书链
R_0 IP SAN + T DNS SAN
DoH 请求
GET / POST
authority = R_0
使用 dohpath
HTTP/2 POST
authority = T
使用 dohpath
HTTP/3 GET
authority = T
使用 dohpath
HTTP/2 GET
authority = R_0
使用 dohpath
HTTP 200
有效 DNS 应答
HTTP 200
有效 DNS 应答
HTTP 200
有效 DNS 应答
HTTP 200
有效 DNS 应答
使用 DoH
使用 DoH
使用 DoH
使用 DoH
失败
失败
失败
失败
其他可用候选
否则依客户端策略处理
也支持 DDR DoT / DoQ
可用时选择 DDR DoT
否则由 fallback 控制
使用明文或返回失败
独立自动 DoT
位于 R_0:853
证书 / UDP 失败 → DoT
HTTP 404 → 明文
DoH 优先于 DoT
单一 DoH 失败对照：
测试查询改走明文